République Tunisienne
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

EXAMEN DU BACCALAUREAT
Session de Juin 1977

Epreuve de : MATHEMATIQUES
(matière obligatoire)
Séries : Math-Sciences et Math-Technique
Durée : 4 h - Coef. 5

1er EXERCICE

Soit la fonction f : $[0 , \pi] \longrightarrow \mathbb{R}$

$x \longmapsto \cos^3 x - 3 \cos x + 2$

1°/ a) Etudier les variations de la fonction f et montrer que f est une bijection de $[0 , \pi]$ sur un intervalle que l'on déterminera.

b) Construire dans un repère orthonormé la courbe représentative (C) de la fonction f ; montrer que le point I de (C), d'abscisse $\frac{\pi}{2}$ est centre de symétrie de la courbe (C) ; tracer la tangente en I à la courbe (C).

2°) Calculer l'aire de l'ensemble des points M (x , y) tels que

$0 \leqslant x \leqslant \pi$

$0 \leqslant y \leqslant f(x)$

2ème EXERCICE

Un sac contient dix boules indiscernables au toucher. Trois boules portent le numéro 0 ; deux boules portent le numéro 1 et cinq boules portent le numéro 3.

On tire au hasard, successivement et avec remise deux boules. On désigne par a le nombre inscrit sur la première boule tirée et par b le nombre inscrit sur la deuxième boule tirée.

1°) Soit X la variable aléatoire qui à chaque épreuve associe le nombre sup (a , b) avec :

sup (a , b) = a si $a \geqslant b$

sup (a , b) = b si $b \geqslant a$

Déterminer la loi de probabilité de X .

2°) On considère la suite (U_n) définie par son premier terme non nul U_o et la relation : $\forall n \in \mathbb{N}$, $U_{n+1} = a U_n + b$

a/ Quelle est la probabilité pour que (U_n) soit une suite géométrique non constante ?

b/ Quelle est la probabilité pour que (U_n) soit une suite arithmétique non constante ?

PROBLEME

A) - Soit E l'ensemble des nombres complexes de partie imaginaire non nulle.

On définit dans E la loi de composition interne, notée $*$, de la façon suivante : $z = a + b\,i$ et $z' = a' + b'i$ étant deux éléments de E ,
$z * z' = (a + b\,a') + b\,b'i$

1°/ a) Calculer $(1 + 2i) * (1 + i)$ et $(1 + i) * (1 + 2i)$

b) Montrer que (E , $*$) est un groupe non commutatif.

(voir suite du problème page 2)

.../...

entier naturel $n \geqslant 3$, $z^{[n]} = z * z^{[n-1]}$.

On pose $z = a + bi$; calculer $z^{[2]}$, $z^{[3]}$ puis $z^{[n]}$ en fonction de a, b et n .

b) Résoudre dans (E , *) l'équation $z^{[n]} = 1 + i$.

B) - Soit $\mathcal{P}$ un plan vectoriel muni d'une base $(\vec{i}, \vec{j})$, (a , b) étant un élément de $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^*$, on désigne par $\varphi_{(a , b)}$ l'endomorphisme de $\mathcal{P}$ dont la matrice dans la base $(\vec{i}, \vec{j})$ est :

$$M_{(a , b)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ a & b \end{pmatrix}$$

1°/ Déterminer l'ensemble des endomorphismes $\varphi_{(a , b)}$ involutifs.

2°/ Déterminer suivant les valeurs de a et b le sous-espace des vecteurs invariants par $\varphi_{(a , b)}$

3°/ Soit F l'ensemble des endomorphismes $\varphi_{(a , b)}$. Montrer que (F , o) est isomorphe à (E , *), où o désigne la loi de composition dans F .

C) - On suppose que le plan vectoriel $\mathcal{P}$ est euclidien et que la base $(\vec{i}, \vec{j})$ est orthonormée.

Soit P un plan affine euclidien associé à $\mathcal{P}$ et muni d'un repère orthonormé (O , $\vec{i}$, $\vec{j}$) .

On désigne par f l'application affine associée à l'endomorphisme $\varphi_{(2 , 1)}$ et laissant le point O invariant.

1°/ a) Soit M (x, y) un point du plan P et soit M' (x', y') l'image de M par f.

Exprimer x' et y' en fonction de x et y .

b) Etablir l'équation de la courbe (C'), image par f du cercle (C) de centre O et de rayon 1 .

2°/ On pose $\vec{u} = \left(\cos \frac{3\pi}{8}\right) \vec{i} + \left(\sin \frac{3\pi}{8}\right) \vec{j}$

$$\vec{v} = \left(-\sin \frac{3\pi}{8}\right) \vec{i} + \left(\cos \frac{3\pi}{8}\right) \vec{j}$$

a) Montrer que (O , $\vec{u}$, $\vec{v}$) est un repère orthonormé de P .

b) Montrer que : $\cos \frac{3\pi}{8} = \frac{\sqrt{2 - \sqrt{2}}}{2}$

$$\sin \frac{3\pi}{8} = \frac{\sqrt{2 + \sqrt{2}}}{2}$$

c) Ecrire l'équation de (C') dans le repère (O , $\vec{u}$, $\vec{v}$)
Quelle est la nature de (C') ?

BAREME : 1er Exercice : 4 points (2,5 + 1,5)
2e Exercice : 4 points (2 + 2)
Problème : 12 points : A) 4,5 (2 + 2,5)
B) 3,5 (1 + 1 + 1,5)
C) 4 (1,5 + 2,5)